



PROYECTO FINAL DE ROBÓTICA

Irtra petapa



SEPTIEMBRE DE 2026

ALUMNO CAPOUILLIEZ

M01077-2@capouilliez.edu.gt

G00829-2@capouilliez.edu.gt

A00781-1@capouilliez.edu.gt

Contenido

Introducción	4
Infraestructura y operación electromecánica en IRTRA Petapa	6
1.1 Funcionamiento de juegos mecánicos.....	6
1.2 Sistemas Eléctricos en parques de diversiones	6
1.4 Sensores y actuadores en equipos mecánicos	7
Seguridad en Sistemas de Mantenimiento	10
2.1 Protocolos de seguridad en atracciones.....	10
2.2 Sistemas de frenado de emergencia	10
2.3 Detección de fallas	10
Automatización y control de sistemas.....	13
3.1 Uso de PLC en atracciones.....	13
3.2 Sensores Inteligentes (Iot)	13
3.3 Control en tiempo real	13
3.4 Control de capacidad de visitantes.....	14
Referencias.....	¡Error! Marcador no definido.

INTRODUCCIÓN

Introducción

La generación de residuos constituye un reto importante en espacios recreativos con una alta afluencia de visitantes. En lugares como el IRTRA Petapa, la presencia de numerosas familias y visitantes genera diariamente diferentes tipos de residuos. De acuerdo con el planteamiento del proyecto, cuando los contenedores alcanzan su capacidad máxima, los residuos pueden acumularse fuera de ellos, afectando la limpieza, el paisaje y la experiencia de los visitantes.

Ante esta problemática surge VIVA PETAPA, un basurero inteligente diseñado para monitorear el nivel de llenado de un contenedor y comunicar visualmente cuándo se encuentra disponible, próximo a llenarse o lleno.

El sistema utiliza un Arduino UNO como unidad de procesamiento y un sensor ultrasónico HC-SR04 ubicado en la parte superior del contenedor. El sensor mide la distancia entre su posición y los residuos, permitiendo determinar el nivel de llenado. La información es procesada por el Arduino y posteriormente se muestra mediante un módulo LED de tres estados.

El proyecto busca demostrar cómo la tecnología puede utilizarse para optimizar las labores de mantenimiento, mejorar la gestión de residuos y contribuir a espacios recreativos más limpios y sostenibles.

INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN ELECTROMECAÁNICA

Infraestructura y operación electromecánica en IRTRA Petapa

1.1 Funcionamiento de juegos mecánicos

Los juegos mecánicos son atracciones ubicadas en parques de diversiones, ferias y lugares de recreación. Están especialmente diseñados para entretener y generar emociones a los visitantes usando tecnología de alto nivel. Entre ellos se encuentran las montañas rusas, ruedas de la fortuna y carruseles. (GauthMath, s.f.)

GauthMath afirma que estos sistemas mecánicos utilizan una mezcla de motores eléctricos, sistemas hidráulicos y neumáticos para funcionar. Tal como las montañas rusas utilizan motores eléctricos para subir los vagones a la primera colina, y como respuesta la gravedad se encarga de recorrido restante. Por otro lado, los carruseles suelen funcionar con motores eléctricos que giran la plataforma y mecanismos encargados se mover los asientos de arriba hacia abajo.

1.2 Sistemas Eléctricos en parques de diversiones

Al hacer uso de una atracción eléctrica, no nos damos cuenta de los sistemas eléctricos que hacen posible este recorrido, como la tecnología de refrigeración y enfriamiento. Además de la refrigeración y los sistemas mecánicos, el control de temperatura es algo que se hace presente en cualquier parque de diversiones, existen la necesidad de proteger los sistemas eléctricos ya que son sensibles al calor extremo y la humedad alta de las atracciones dentro de los gabinetes eléctricos.

(RefriNoticias, 2020) afirma que el ahorro de energía es uno de los factores más importantes en un sistema de enfriamiento en los parques de diversiones. En cualquier parque de diversiones se debe procurar implementar sistemas modernos y eficientes de ahorro de energía, y al diseñar y construir nuevas atracciones buscar la conservación de la misma. Los parques implementan equipos de ventilación que mejoran el confort y combaten problemas de la calidad del aire que a menudo experimentan estos grandes entornos.

1.3 Mantenimiento de atracciones

Según (LiMeiQi, 2026) el uso y mantenimiento adecuado pueden prologar la vida útil de las atracciones mecánicas, mejorar la seguridad de los visitantes y reducir el tiempo de inactividad. Muchos problemas en atracciones no se deben al juego en sí, sino a un funcionamiento inapropiado, un mantenimiento o limpieza deficiente, una falta de inspección a piezas desgastadas.

Para el funcionamiento correcto de estas atracciones mecánicas se recomienda lo siguiente:

- Inspección diaria antes de abrir el parque
- Mantener el equipo protegido y limpio
- Seguir las instrucciones del manual del fabricante
- Trabajar con proveedores de confianza para obtener soportes a largo plazo
- Mantener registros de mantenimiento
- Reemplazar piezas desgastadas con el tiempo
- Comprobar sistemas eléctricos y de control
- Operar de acuerdo a las condiciones climáticas

Para garantizar la vida útil de las atracciones se necesita un uso adecuado, personal con la experiencia, limpieza regular, inspección diaria, mantenimiento profesional, etc. (LIMEIQI, 2026)

1.4 Sensores y actuadores en equipos mecánicos

Según (Gallego, 2017) los sensores y actuadores son componentes electrónicos y mecánicos fundamentales y son los encargados de vigilar y mover con seguridad cada juego mecánico que se encuentra en un parque de atracciones. Existen varios sensores que se involucran en estas acciones:

- Sensores de velocidad: miden la rapidez con la que se desplaza una atracción para regular sus frenos.
- Sensores de vibración y temperatura: monitorean el desgaste de motores internos y ejes para el mantenimiento.
- Sensores de posición y proximidad: indican exactamente en dónde está el vagón en la vía para evitar choques entre las secciones.

Y los actuadores son los encargados de ejecutar las acciones físicas al recibir una orden del sistema de control, y así transformar la energía en movimiento o fuerza, entre ellos se encuentran:

- Frenos magnéticos y neumáticos: detienen los vehículos de una forma segura y controlada al final del recorrido.
- Cilindros hidráulicos y neumáticos: bloquean los arneses de seguridad, abren puertas y mueven las plataformas de simuladores de movimiento.
- Motores eléctricos y variadores de frecuencia: mueven las cadenas de elevación y aceleran las atracciones

SEGURIDAD EN SISTEMAS DE MANTENIMIENTO

Seguridad en Sistemas de Mantenimiento

2.1 Protocolos de seguridad en atracciones

Los protocolos de seguridad en las atracciones son fundamentales para prevenir accidentes y proteger a todos los visitantes, especialmente a los niños pequeños, quienes representan una parte importante de las lesiones en parques de diversiones. Por ello, es necesario respetar las normas de edad, altura, peso y condiciones de salud establecidas para cada atracción, utilizar correctamente los cinturones, barras y demás sistemas de seguridad, permanecer sentado durante el recorrido y mantener brazos y piernas dentro del vehículo. Además, los usuarios deben escuchar y seguir las instrucciones de los operadores, mientras que los padres deben supervisar a los niños, evitar obligarlos a subir si sienten miedo y reportar inmediatamente cualquier situación insegura. De esta manera, el cumplimiento de los protocolos de seguridad permite disfrutar de las atracciones de forma responsable y reducir el riesgo de accidentes. (Charles E. Boyk, s.f)

2.2 Sistemas de frenado de emergencia

Los sistemas de frenado de emergencia son un componente esencial de la seguridad en las atracciones, ya que permiten detenerlas rápidamente ante una situación de riesgo. Estos sistemas son controlados mediante dispositivos como los controladores lógicos programables (PLC), que coordinan los motores, frenos, puertas y mecanismos de seguridad. Además, cuentan con sistemas redundantes, como circuitos independientes de parada de emergencia y salidas de seguridad de doble canal, para reducir la posibilidad de fallos. Las atracciones modernas también utilizan sensores y sistemas de diagnóstico que monitorean factores como la vibración, la temperatura y los ciclos de funcionamiento, facilitando la detección de problemas y el mantenimiento preventivo. (Sunhong, 2025)

2.3 Detección de fallas

La detección de fallas es fundamental para garantizar la seguridad en las atracciones de los parques temáticos, ya que permite identificar y corregir problemas antes de que puedan provocar accidentes. Para ello, se realizan diferentes tipos de inspecciones, como revisiones diarias, periódicas, semanales, mensuales y anuales, en las que se comprueban los sistemas mecánicos y eléctricos, cables, piezas importantes, niveles de corriente y presión, además de detectar ruidos o vibraciones anormales. También se aplica mantenimiento preventivo para evitar posibles fallos y mantener las atracciones en buenas condiciones. Estas medidas se complementan con manuales de seguridad, supervisión constante, planes de emergencia y

simulacros de rescate, permitiendo detectar riesgos con anticipación y actuar rápidamente para proteger a los usuarios. (Sinorides, s.f.)

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE SISTEMAS

Automatización y control de sistemas

3.1 Uso de PLC en atracciones

La automatización y el control de sistemas son fundamentales para garantizar la seguridad en las atracciones modernas, ya que permiten controlar y supervisar automáticamente su funcionamiento. Estos sistemas deben ser especialmente confiables porque, además de operar en condiciones de temperatura, vibración y exposición al clima, tienen la responsabilidad de proteger la vida de los usuarios. Para reducir los riesgos, las atracciones utilizan sistemas de control con arquitecturas redundantes que permiten detectar posibles errores y mantener las funciones de seguridad. De esta manera, la automatización facilita el control de los diferentes componentes de la atracción y contribuye a que su funcionamiento sea seguro y confiable. (Townsend, 2026)

3.2 Sensores Inteligentes (IoT)

Los sensores inteligentes (IoT) son dispositivos que permiten recopilar y transmitir información en tiempo real para mejorar la seguridad, eficiencia y funcionamiento de las atracciones. En los parques temáticos pueden utilizarse para monitorear el funcionamiento de las atracciones, controlar la ocupación, gestionar las filas y supervisar diferentes condiciones del entorno. Además, los datos obtenidos por estos sensores pueden analizarse para detectar cambios o situaciones que requieran atención, ayudando a optimizar el funcionamiento de las instalaciones y mejorar la experiencia de los visitantes. (Gaotek, s.f.)

3.3 Control en tiempo real

El control en los parques de atracciones es fundamental para garantizar que las atracciones funcionen de manera segura, confiable y eficiente. Los sistemas de control utilizan tecnologías avanzadas para coordinar el movimiento de los vehículos, evitar colisiones mediante sistemas de bloqueo y detener una atracción cuando se detecta una situación de riesgo. Además, los ingenieros realizan análisis de posibles fallas en los componentes mecánicos, eléctricos y de software para prevenir accidentes y mejorar la seguridad. Estos sistemas también permiten realizar diagnósticos y solucionar problemas con mayor rapidez, incluso de forma remota. De esta manera, el control tecnológico permite que las atracciones sean emocionantes para los visitantes sin comprometer su seguridad. (DeRose, s.f.)

3.4 Control de capacidad de visitantes

El control de capacidad de visitantes es importante para mantener condiciones seguras dentro de los parques de atracciones y evitar el hacinamiento. Para ello, se pueden utilizar tecnologías que permitan monitorear en tiempo real la cantidad de personas presentes y así controlar la afluencia de público. También pueden implementarse sistemas de reserva, entradas con horario fijo y límites de acceso en determinadas atracciones para distribuir mejor a los visitantes. Además, los datos obtenidos ayudan al personal a organizar las áreas con mayor demanda y reducir la congestión, mejorando tanto la seguridad como la experiencia de los visitantes. (Paredes, 2026)

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD

Eficiencia energética y sostenibilidad

4.1 consumo energético de las atracciones

En un parque de diversiones necesitan un gran nivel de energía para que funcionen todo el tiempo de manera efectiva. El uso depende de la atracción y los niveles de energía que necesita por cada uso, eso varía por su tamaño, motor, potencia y la cantidad de uso al día y como se distribuye en las otras atracciones del parque y otros establecimientos. (U.S. Department of Energy, 2026)

4.2 sistema de ahorro energético

Según (U.S. Department of Energy, 2026) en los parques existen muchas formas diferentes de implementar el ahorro de energía para optimizar su uso u aprovecharlo en las atracciones en algunos casos pueden ser el uso de:

1. Apagar automáticamente las luces en áreas que no estén siendo utilizadas con el uso de sensores de movimiento.
2. Usar motores y equipos eléctricos de alta eficiencia.
3. Programar atracciones para que utilicen o gasten niveles altos de energía cuando sean utilizados.
4. Utilizar sistemas automatizados para controlar otros usos como en servicios de comida o corredores en los que transita el personal.

4.3 Energías renovables del parque

Una alternativa para hacer que el parque sea más sostenible es utilizar fuentes de energía renovable. La opción más accesible puede ser la instalación de paneles solares, que aprovechan la luz del sol para producir electricidad.

Los paneles podrían instalarse en los techos de restaurantes, oficinas, estacionamientos o edificios del parque. La energía generada puede utilizarse para iluminación, sistemas de información, oficinas y otros equipos eléctricos. (U.S. Department of Energy, 2026)

4.4 Monitoreo del consumo energético

El parque debe contar con sistemas que permitan conocer cuánta electricidad consume cada área. Para esto pueden utilizarse medidores inteligentes y sistemas digitales de monitoreo.

Un ejemplo puede ser el uso de reguladores de energía y también crear una plataforma en la que de registros de cuanta carga se utiliza por juego y en total del día. (U.S. Department of Energy, 2026)

EXPERINCIA DEL USUARIO EN EL PARQUE

Experiencia del usuario en el parque

5.1 consumo energético de las atracciones

Las filas en muchos casos son molestas para los consumidores ya que toman mucho tiempo por eso se pueden utilizar sistemas digitales para controlar los tiempos de espera y el control de personas que están en una atracción.

por ejemplo, usar una aplicación que de un tiempo aproximado de cuanto tiempo tarda esa fila y así que el consumidor pueda decidir si hacer esa fila o no. (IAAPA, 2026)

5.2 sistema de ahorro energético

El parque puede utilizar sistemas electrónicos para facilitar la compra y validación de los boletos. Los visitantes pueden adquirir sus entradas mediante una página web, aplicación móvil o puntos de venta dentro del parque como boletos digitales pulseras de recarga monetaria así el consumidor no debe de usar sus tarjetas de crédito y así también poder recargar dinero desde su dispositivo móvil. (IAAPA, 2026)

5.3 Energías renovables del parque

La tecnología puede utilizarse para hacer que la visita al parque sea más cómoda, segura y entretenida. Una aplicación móvil podría mostrar un mapa del parque, horarios, ubicación de atracciones, restaurantes, baños y tiempos de espera.

También se pueden instalar pantallas informativas y sistemas de señalización para ayudar a los visitantes a orientarse. (IAAPA, 2026)



conclusión

Conclusión

En conclusión, el funcionamiento de un parque de diversiones como IRTRA Petapa depende de la integración de diferentes sistemas mecánicos, eléctricos, tecnológicos y de automatización que trabajan conjuntamente para brindar una experiencia segura, eficiente y agradable a los visitantes. Los juegos mecánicos utilizan motores eléctricos, sistemas hidráulicos y neumáticos para producir movimiento y controlar diferentes partes de las atracciones. A esto se suman los sensores de velocidad, vibración, temperatura, posición y proximidad, los cuales permiten supervisar constantemente el funcionamiento de los equipos y detectar posibles situaciones que puedan afectar su operación. Los actuadores, como los frenos, cilindros, motores y variadores de frecuencia, reciben las órdenes del sistema de control y ejecutan las acciones físicas necesarias para mover, detener o asegurar las atracciones.

La seguridad representa otro aspecto fundamental, ya que los protocolos establecidos regulan el uso correcto de las atracciones y ayudan a reducir los riesgos para los visitantes. Los sistemas de frenado de emergencia permiten detener rápidamente una atracción cuando se presenta una situación de peligro, mientras que los sistemas redundantes, sensores y mecanismos de diagnóstico aumentan la confiabilidad del funcionamiento. Además, las inspecciones diarias, periódicas y anuales, junto con el mantenimiento preventivo, permiten identificar fallas en componentes mecánicos y eléctricos antes de que se conviertan en problemas mayores.

La automatización también aporta significativamente al funcionamiento del parque. Los PLC permiten controlar y supervisar diferentes componentes de las atracciones, mientras que los sensores inteligentes o IoT pueden recopilar información en tiempo real sobre las atracciones, la ocupación, las filas y las condiciones del entorno. El control en tiempo real permite coordinar movimientos, evitar colisiones, realizar diagnósticos y detener los equipos cuando se detecta una situación de riesgo. De igual manera, el control de capacidad de visitantes ayuda a evitar el hacinamiento y a distribuir mejor a las personas dentro del parque.

Otro aporte importante es la eficiencia energética y la sostenibilidad. Debido al alto consumo de energía de las atracciones, es necesario utilizar motores eficientes, sensores de movimiento, sistemas automatizados y mecanismos que permitan controlar cuándo y cuánto se consume. También se plantea el uso de energías renovables, especialmente paneles solares, que podrían proporcionar electricidad para iluminación, oficinas y otros equipos. Los medidores inteligentes y sistemas digitales de monitoreo

permitirían conocer el consumo de cada área y tomar decisiones para utilizar la energía de una manera más eficiente.

Finalmente, la tecnología también contribuye directamente a mejorar la experiencia del visitante. Los sistemas digitales pueden proporcionar información sobre los tiempos de espera, facilitar la compra y validación de boletos mediante aplicaciones o sistemas digitales, y ofrecer mapas con la ubicación de atracciones, restaurantes, baños y otros servicios. Las pantallas informativas y sistemas de señalización también ayudan a los visitantes a orientarse dentro del parque.

Por lo tanto, todos estos elementos demuestran que la tecnología no cumple una sola función dentro de IRTRA Petapa, sino que permite integrar operación, mantenimiento, seguridad, automatización, eficiencia energética, sostenibilidad y experiencia del usuario. La combinación de sensores, actuadores, PLC, sistemas de control, mantenimiento preventivo, monitoreo energético y herramientas digitales permite que las instalaciones funcionen de manera más segura y eficiente. De esta forma, la aplicación de la tecnología y la automatización representa un aporte importante para mejorar el funcionamiento general del parque y avanzar hacia un espacio recreativo más seguro, moderno, eficiente y sostenible.

REFERENCIAS

Referencias

- Charles E. Boyk. (s.f). *Consejos de seguridad para parques de atracciones que harán que el verano sea divertido*. Obtenido de Charles E. Boyk: <https://www.charlesboyk-law.com/es/blog/Consejos-de-seguridad-para-parques-de-atracciones-para-un-verano-divertido/>
- DeRose, G. (s.f.). *¿Cómo garantizan los ingenieros de sistemas la seguridad de las atracciones de los parques temáticos?* Obtenido de L-tron: <https://www.l-tron.com/how-do-theme-parks-ensure-ride-safety/>
- Gallego, F. V. (2017). *Actuadores y Sensores*. Obtenido de <https://openaccess.uoc.edu/server/api/core/bitstreams/e977c93a-9bc4-4c61-984a-9a2e624bcf4e/content>
- Gaotek. (s.f.). *Aplicaciones de los sensores IoT en las artes, el entretenimiento y la recreación*. Obtenido de Gaotek: <https://gaotek.com/application-of-iot-sensors-in-arts-entertainment-and-recreation/>
- GauthMath. (s.f. de s.f. de s.f.). *¿Qué es un juego mecánico?* Obtenido de GauthMath: <https://www.gauthmath.com/knowledge/-Qu-es-un-juego-mec-nico--7389764898093252618>
- LiMeiQi. (13 de Mayo de 2026). *Cómo usar y mantener las atracciones de parques de diversiones para prolongar la vida útil del equipo*. Obtenido de LiMeiQi: <https://www.lmqfunrides.com/es/how-to-maintain-amusement-rides-extend-service-life.html>
- Paredes, R. (16 de Julio de 2026). *¿Qué es la seguridad en los parques de atracciones?* Obtenido de Mitti: <https://mitti.com/topics/amusement-park-safety>
- RefriNoticias. (enero de 27 de 2020). *LOS SISTEMAS HVAC/R EN PARQUES DE DIVERSIONES*. Obtenido de RefriNoticias: <https://refrinoticias.com/los-sistemas-hvac-r-en-parques-de-diversiones/>

- Sinorides. (s.f.). *¿Cómo garantizar la seguridad de las atracciones de los parques temáticos?* Obtenido de Sinorides: <https://www.sinorides.com/es/como-garantizar-la-seguridad-de-las-atracciones-de-los-parques-de-atracciones/>
- Sunhong. (2 de Diciembre de 2025). *Cómo funcionan las atracciones de los parques de atracciones: ingeniería y seguridad*. Obtenido de Isunhong: <https://www.isunhong.com/es/article/how-amusement-park-rides-work-engineering-safety.html#dir-h3-5>
- Townsend, M. (1 de Abril de 2026). *Arquitectura de Controlador Lógico Programable (PLC) Redundante para Sistemas de Seguridad en Atracciones de diversión*. Obtenido de Industrial Monitors Direct: <https://industrialmonitordirect.com/es/blogs/knowledgebase/plc-redundancy-architecture-for-amusement-ride-safety-systems?srsId=AfmBOopJjUQWY0SAIHIEustXCfTEKFCyzzVKTzfai5cRLdX8W3tQrbIX>